HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HỆ GỢI Ý (IT4613)

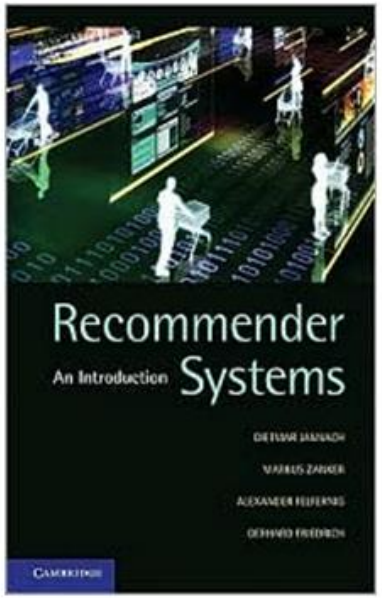
HỆ GỢI Ý

GIỚI THIỆU

Nội dung môn học

- **Giới thiệu về Hệ gợi ý**
- Gợi ý dựa trên lọc cộng tác: Cơ bản và Các kỹ thuật nâng cao
- Gợi ý dựa trên nội dung
- Gợi ý dựa trên tri thức
- Gợi ý dựa trên phiên
- Kết hợp các kỹ thuật gợi ý
- Đánh giá hiệu quả đối với hệ gợi ý
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Bài toán gợi ý tin tức
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Học tương phản

Hệ gợi ý



Recommender Systems: An Introduction

by Dietmar Jannach, Markus Zanker, Alexander Felfernig, Gerhard Friedrich

AVERAGE CUSTOMER RATING:

(Be the first to review)

Gefällt mir Registrieren, um sehen zu können, was deinen Freunden gefällt.

FORMAT:
Hardcover

NOOKbook (eBook) - not available
Tell the publisher you want this in NOOKbook format

NEW FROM BN.COM

~~$65.00~~ List Price
$52.00 Online Price
(You Save 20%)

Add to Cart

NEW & USED FROM OUR

New starting at **$56.46** (You S
Used starting at **$51.98** (You S

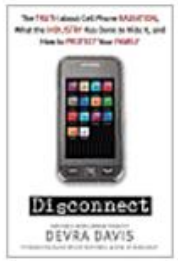
See All Prices

Table of Contents

Customers who bought this also bought











Giới thiệu về Hệ gợi ý

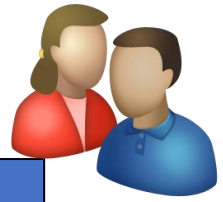
- Giới thiệu
  - Đặt vấn đề
  - Mục đích và tiêu chí đánh giá
  - Các cách tiếp cận cơ bản
    - Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)
    - Lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering)
    - Gợi ý dựa trên tri thức (Knowledge-Based Recommendations)
    - Các phương pháp lai (Hybridization Strategies)

Giới thiệu về hệ gợi ý



Đặt vấn đề

- Hệ gợi ý để hỗ trợ ra quyết định, nhằm cung cấp các gợi ý vê sản phẩm, dịch vụ, thông tin phù hợp với nhu cầu của từng người dùng tại ngữ cảnh cụ thể.
  - Giảm được vấn đề data overload
  - Trợ giúp bán hàng (guidance, advisory, persuasion,...)



RS are software agents that elicit the interests and preferences of individual consumers […] and make recommendations accordingly.
They have the potential to support and improve the quality of the decisions consumers make while searching for and selecting products online.
(Xiao & Benbasat 2007[1])





- Khác nhau giữa các phương pháp gợi ý:
  - Dựa trên các kiểu dư liệu sẵn có
  - Tương tác tiềm ẩn (click, view) hay rõ ràng (like, buy) của người dùng
  - Dựa trên đặc trưng của từng domains

Mục đích và tiêu chuẩn thành công

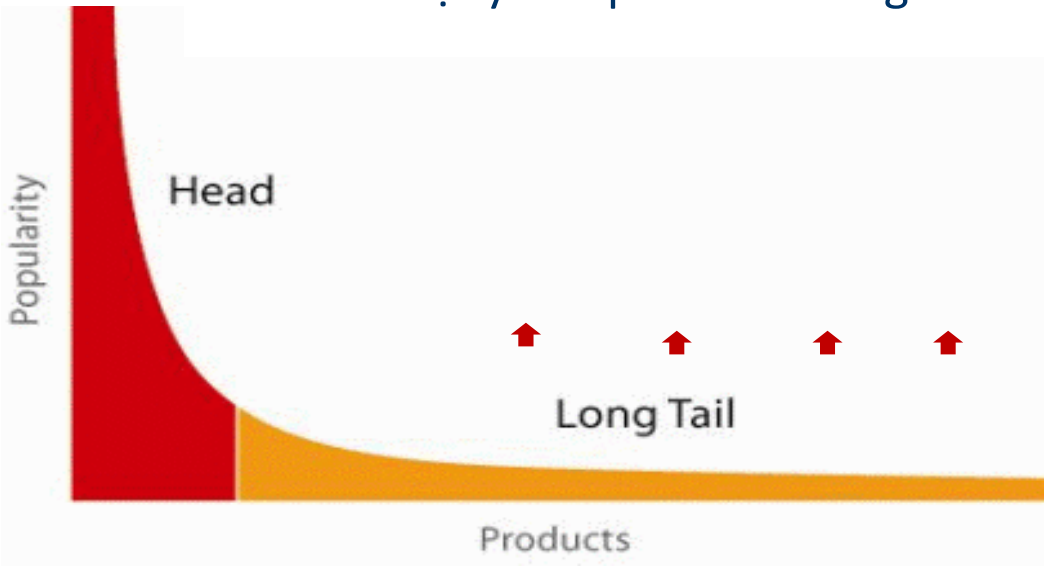
- Các khía cạnh khác nhau
  - Phụ thuộc vào domain và mục đích
  - Không có kịch bản đánh giá chung

- Khía cạnh truy hồi thông tin (information retrieval)
  - Giảm chi phí tìm kiếm
  - Đề xuất các kết quả có khả năng đúng cao
  - Người dùng có thể biết trước cái họ thích

- Khía cạnh gợi ý
  - Gợi ý các items từ Long Tail
  - Người dùng có thể không biết đến các items

Khi nào một hệ gợi ý làm tốt?

Gợi ý sản phẩm từ Long Tail



- "Recommend widely unknown items that users might actually like!"
- 20% of items accumulate 74% of all positive ratings
- Items rated > 3 in MovieLens 100K dataset

Mục đích và tiêu chuẩn thành công

- Khía cạnh dự đoán
  - Dự đoán được mức độ người dùng ưa thích sản phẩm
  - Đây là kịch bản đánh giá phổ biến trong nghiên cứu

- Khía cạnh tương tác
  - Tạo ra cho người dùng "good feeling"
  - Định hướng/giáo dục cho người dùng về domain
  - Thuyết phục người dùng – Diễn giải cho người dùng

- Khả năng chuyển đổi
  - Tăng tỉ lệ "hit", "clickthrough", "lookers to bookers"
  - Tối ưu lợi nhuận kinh doanh

Hệ gợi ý (recommendation system)

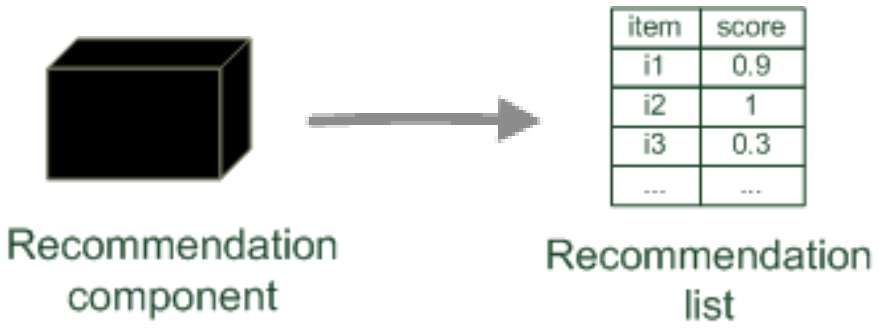
- RS có thể xem như một function
- Given:
  - User model (e.g. ratings, preferences, demographics, situational context)
  - Items (with or without description of item characteristics)
- Find:
  - Relevance score. Used for ranking.

- Liên hệ với truy vấn thông tin (information retrieval):
  - IR is finding material [..] of an unstructured nature [..] that satisfies an information need from within large collections [..].
    - (Manning et al. 20081)

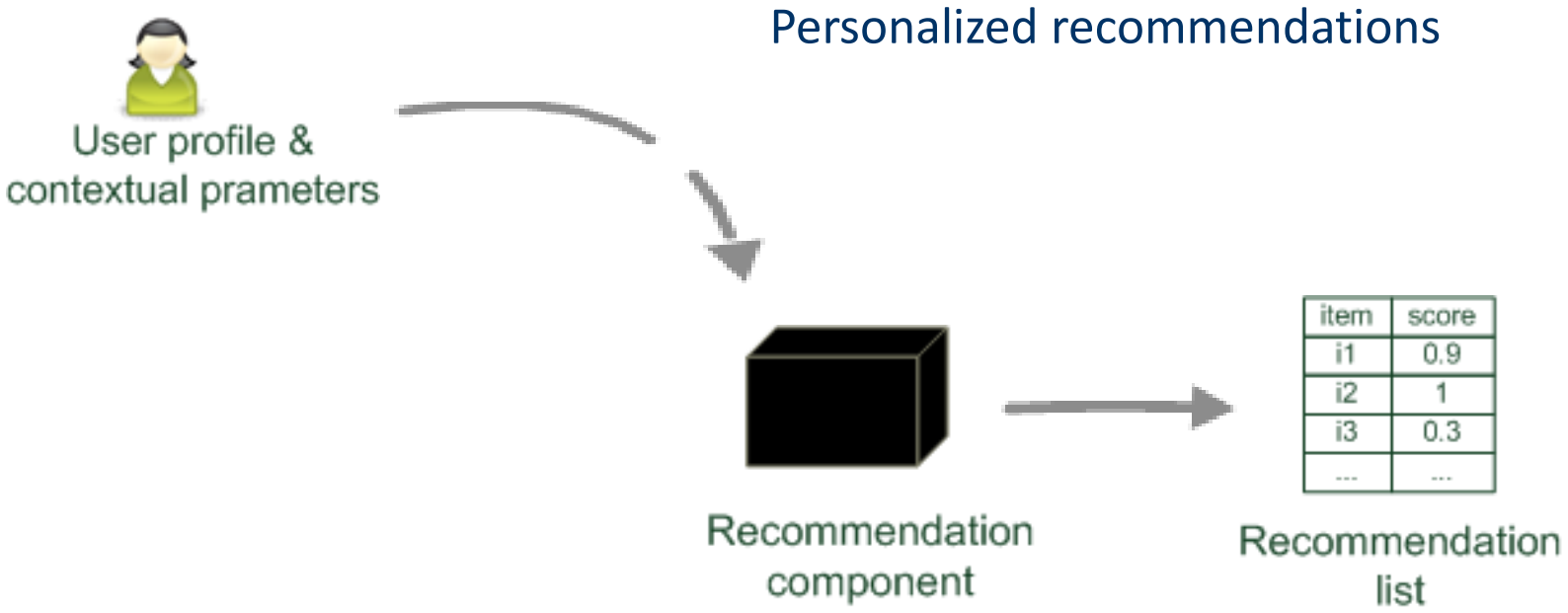
(1) Manning, Raghavan, and Schütze, Introduction to information retrieval, Cambridge University Press, 2008

Hệ gợi ý: Một số mô hình cơ bản

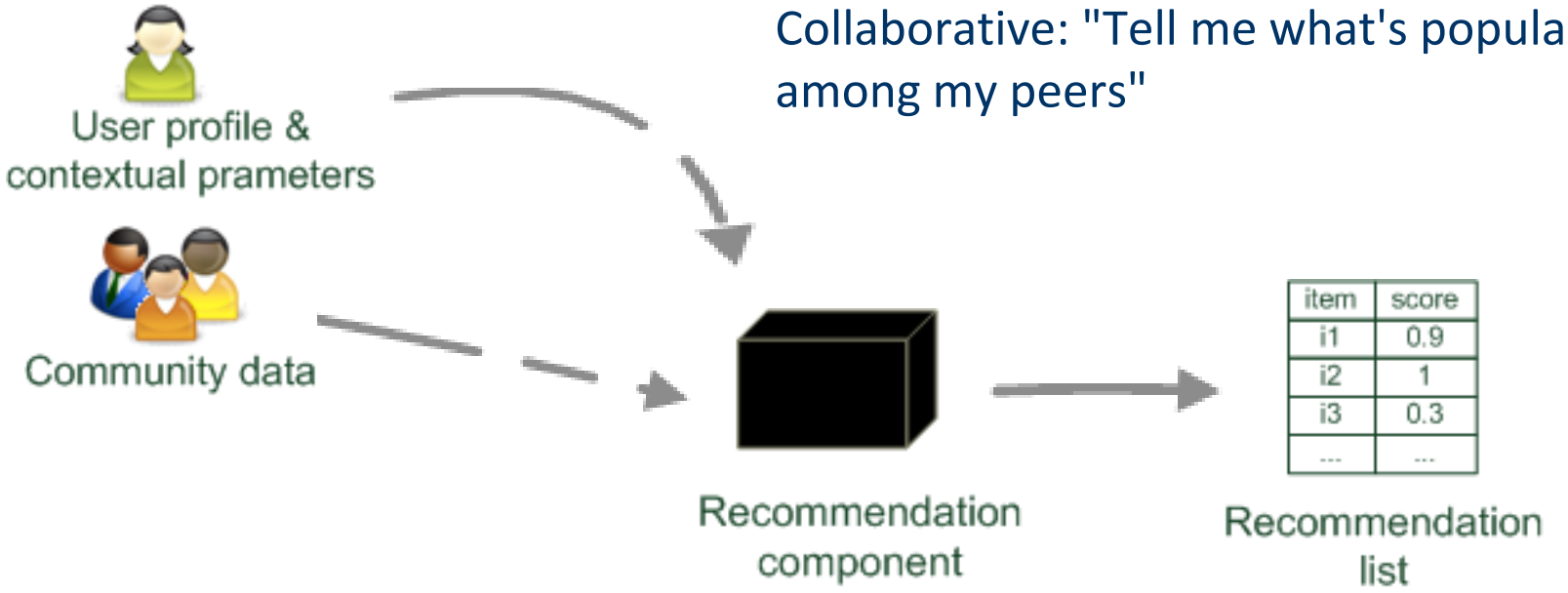
Hệ gợi ý giúp tìm ra các sản phẩm phù hợp



Gợi ý cá nhân hóa



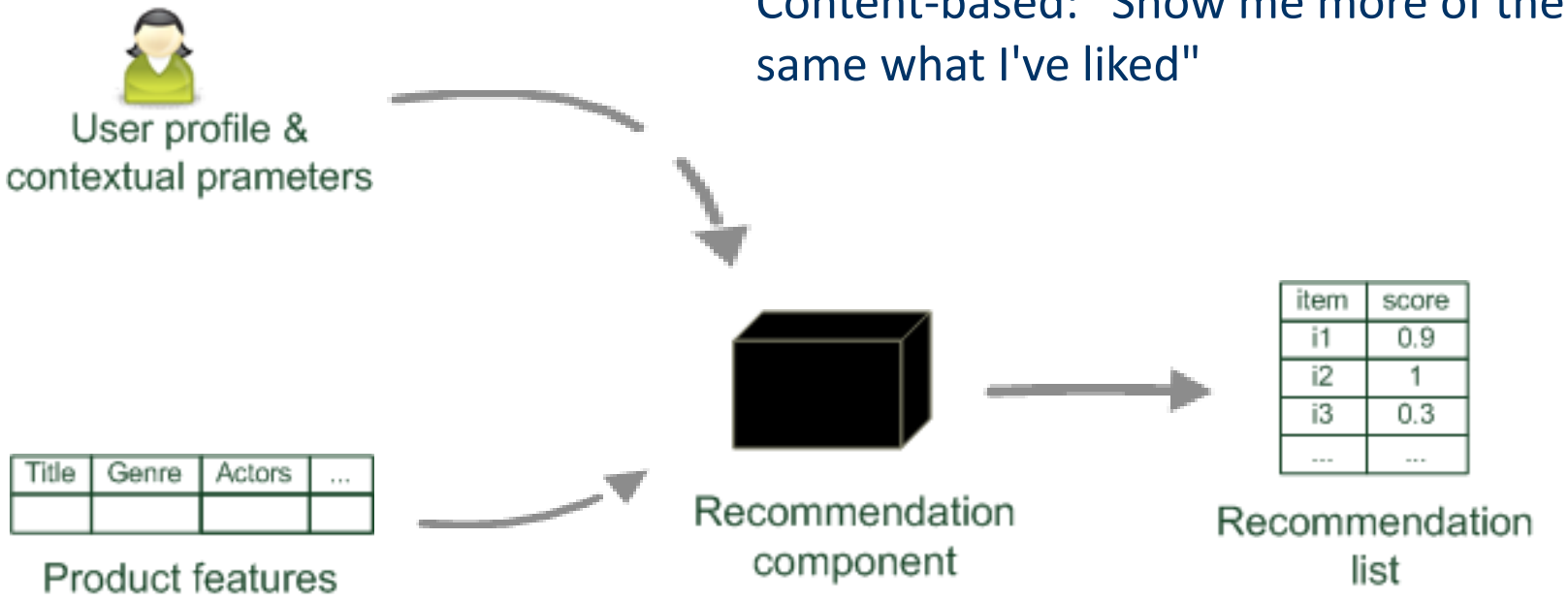
Hệ gợi ý: Lọc cộng tác



Collaborative: "Tell me what's popular among my peers"

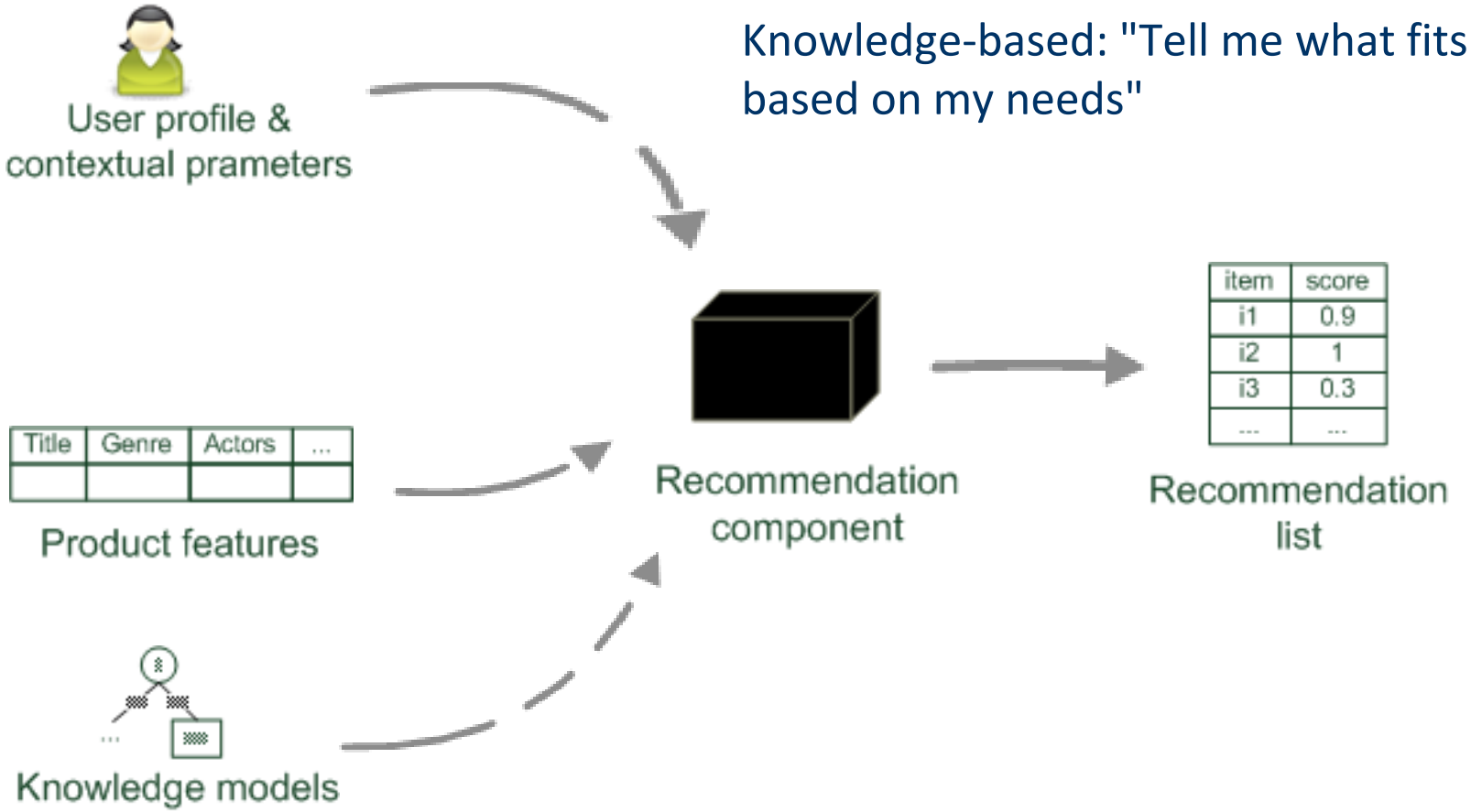
Hệ gợi ý: Lọc dựa trên nội dung

Content-based: "Show me more of the same what I've liked"



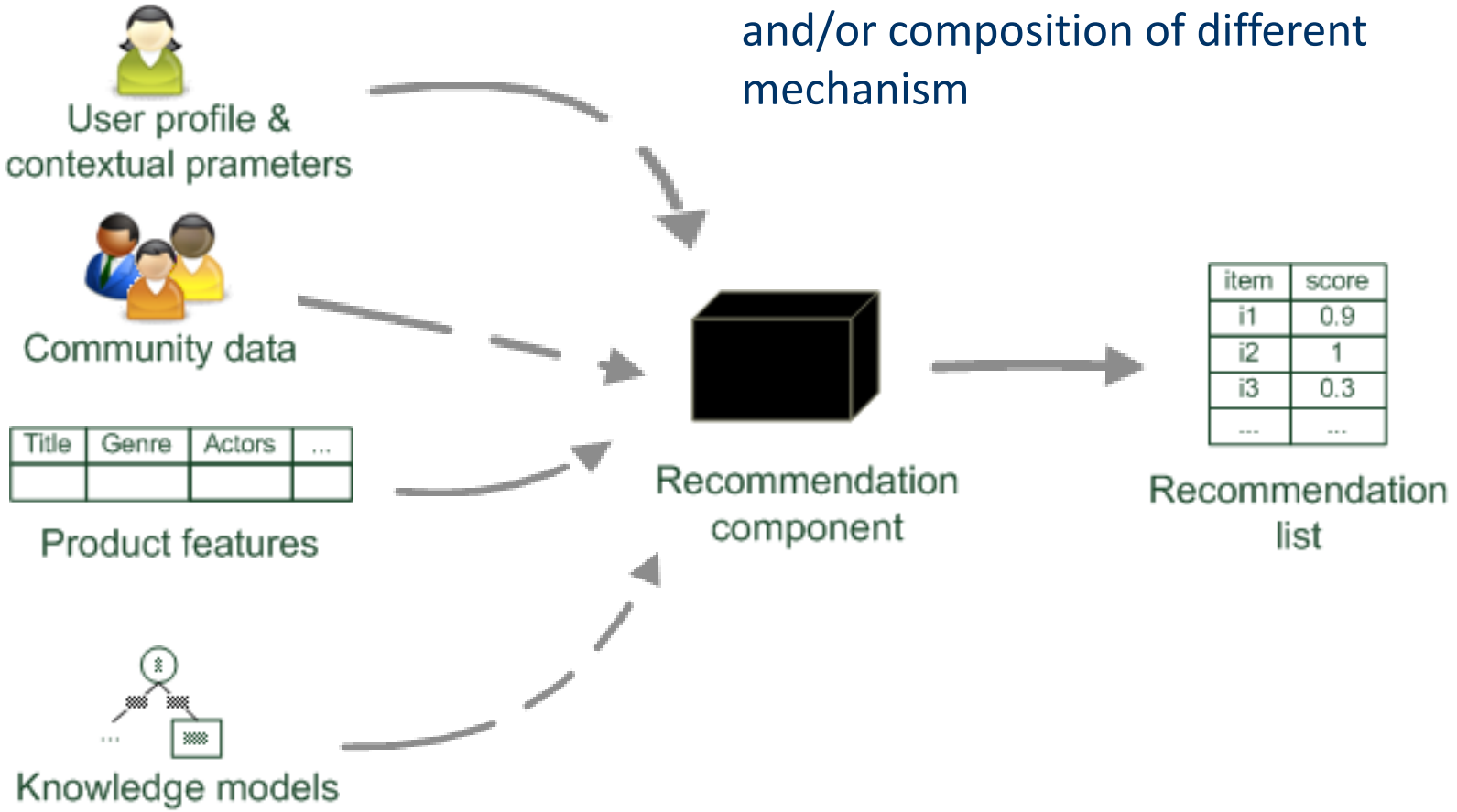
Hệ gợi ý: Gợi ý dựa trên tri thức

Knowledge-based: "Tell me what fits based on my needs"



Hệ gợi ý: Lai ghép các kỹ thuật gợi ý

Hybrid: combinations of various inputs and/or composition of different mechanism



Tài liệu tham khảo

- Slide
  - http://www.recommenderbook.net/teaching-material/slides

- Book

- Dietmar Jannach, Markus Zanker, Alexander Felfernig, Gerhard Friedrich (2010). *Recommender Systems: An Introduction*. Cambridge University Press.
- Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira, Paul B. Kantor (2015). *Recommender Systems Handbook* (2nd edition). Springer.
- Charu C. Aggarwal (2016). *Recommender Systems: The Textbook*. Springer

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !